Nota de agradecimiento

A Josep Borregá y Ricard Torres por su participación en la revisión y corrección del texto, a mis compañeros de Verkol, S.A. por su contribución en los capítulos dedicados a fluidos hidráulicos, y a todos aquellos que de alguna manera han colaborado para mejorar el contenido de este libro.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

Prólogo

Siendo cierto que la Oleohidráulica es una parte de la temática general de Máquinas Hidráulicas y de Fluidos, la falta de una obra como la que se presenta es clara.

En efecto, las fuentes de información que se utilizan en la actualidad en el desarrollo de la Oleohidráulica en sus vertientes de desarrollo técnico o de actividades prácticas y de laboratorio, se centran en libros que a menudo presentan un contenido excesivamente teorizante o en manuales en los que es notoria la huella y el apoyo de marcas comerciales que a su vez aprovechan la ocasión para promocionarse.

Es en este sentido que la presente obra cubre un espacio de aplicación específica.

Un detallado análisis de su contenido pone de manifiesto el desarrollo de los grupos impulsores y actuadores, los elementos de control y los sistemas auxiliares y complementarios para el diseño de circuitos con objetivos predefinidos.

Al llegar a este punto cabe señalar que el conocimiento, aunque sea a nivel de usuario, del contenido mencionado es especialmente complejo; por ello es necesaria una descripción sencilla pero con el rigorismo adecuado.

Esta es una de las características más notorias de la obra que se comenta. Se han utilizado diferentes tramados para singularizar las distintas partes de un despiece o las distintas zonas de un circuito en función de su estado energético o funcionalidad.

El diseño de circuitos, con aplicaciones y un complemento señalado como ANEXOS en el que se repasan ciertos conceptos de la Hidráulica, de las propiedades de los fluidos y las operaciones a realizar en la puesta en marcha o revisión de un circuito, así como un compendio de simbología y ejercicios numéricos completan el total de la obra.

Se acompaña el conjunto de un Glosario de términos y un listado de referencias que pueden complementar aspectos que se juzguen de interés.

De todo lo expuesto se deduce fácilmente que se trata de una obra de aplicación en Escuelas Técnicas, Escuelas Universitarias y similares, altamente recomendable a nivel de texto, pues representa una obra básica en la comprensión de la Oleohidráulica.

Marc Barraco Serra.
Catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya (Departament de Mecànica de Fluids)

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Índice

Oleohidráulica

1 Introducción 13
2 Principios básicos. 15
2.1 Principio de Pascal. 15
2.2 Aplicaciones. 18
2.3 Componentes de un sistema 20
3 Bombas: generalidades. 21
3.1 Bombas de desplazamiento no positivo. 21
3.2 Bombas de desplazamiento positivo 23
3.3 Características de las bombas 25
4 Bombas hidrostáticas. 27
4.1 Bombas oscilantes. 27
4.2 Bombas rotativas. 30
5 Bombas: varios. 43
5.1 Bombas de caudal variable 43
5.2 Bombas múltiples 44
5.3 Caudal teórico de las bombas 44
6 Elementos de regulación y control. 47
6.1 Válvulas de regulación de presión. 47
6.2 Válvulas reductoras de presión 51
6.3 Válvulas de secuencia 53
6.4 Válvulas de contrapresión (*counterbalance*). 54
6.5 Válvulas de descarga. 54
7 Válvulas direccionales 57
7.1 Válvulas unidireccionales 57
7.2 Válvulas direccionales de dos vías. 59
7.3 Válvulas direccionales de varias vías. 61
7.4 Válvulas reguladoras de caudal. 63
8 Servoválvulas y válvulas proporcionales 67
8.1 Servoválvulas 67
8.2 Válvulas proporcionales 70
8.3 Pérdida de eficiencia de una servoválvula 74
9 Válvulas de cartucho. 75
9.1 Funcionamiento. 76
9.2 Combinación como válvulas direccionales. 77
9.3 Combinación como válvulas reguladoras. 79

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Oleohidráulica (cont.)

10 Otras válvulas. 83
10.1 Válvulas de purga de aire. 83
10.2 Válvulas de paracaídas. 83
10.3 Válvulas de aislamiento de manómetros. 83
10.4 Válvulas de selección de pilotaje 84
11 Sistemas de montaje 85
11.1 Montaje en línea 85
11.2 Montaje sobre panel. 85
11.3 Montaje sobre placa base. 86
11.4 Montaje sobre bloque *manyfold*. 87
11.5 Montaje en *sandwich*. 87
11.6 Válvulas insertadas 88
12 Accionadores 89
12.1 Cilindros 89
12.2 Motores. 93
13 Accesorios 95
13.1 Acumuladores 95
13.2 Depósitos 97
13.3 Manómetros 99
13.4 Caudalímetros 99
13.5 Filtros 100
13.6 Presostatos 100
13.7 Vacuómetros. 101
13.8 Intercambiadores de calor 101
13.9 Bloques para válvulas 102
13.10 Tuberías, mangueras, rácores, juntas y retenes. 102
13.11 Fluidos 102
14 Importancia del fluido. 103
14.1 Historia. 103
14.2 Tipos de fluidos hidráulicos. 103
15 Selección del fluido. 107
15.1 Selección del fluido en función de su misión 107
15.2 Selección del fluido según sus características. 109
15.3 Selección de otras propiedades 110
16 Sistemas de filtración 111
16.1 Filtro de aspiración 111
16.2 Filtro de precarga 112
16.3 Filtro de presión 112
16.4 Filtro en derivación. 113
16.5 Filtro de aire. 114
16.6 Filtro de retorno. 114
16.7 Filtro de llenado 115
16.8 Reciclado 115

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Diseño de circuitos

17 Circuito con un cilindro 117
17.1 Croquis del sistema. 118
17.2 Ciclo de trabajo. 118
17.3 Cálculo de los parámetros. 119
17.4 Tabla del ciclo de trabajo. 120
17.5 Definición del elemento direccional. 120
17.6 Elementos de regulación y control. 121
17.7 Resto de los componentes. 121
17.8 Dimensionado de los componentes 122
17.9 Otras opciones 125
18 Circuito con dos cilindros. 129
19 Circuitos con motores. 137
20 Transmisión hidrostática. 147
21 Consideraciones sobre el diseño 151
21.1 Consideraciones generales. 151
21.2 Elaboración del diseño. 151
22 Puntas de presión y vibraciones. 153
23 Puesta en marcha 155
24 Averías y sus causas 159

Anexos

1 Simbología. 175
2 Fórmulas más usuales. 187
2.1 Fórmulas básicas de hidráulica 187
2.2 Construcción de un cilindro 188
2.3 Número de Reynols 188
2.4 Caudal que pasa por una conducción. 188
2.5 Pérdida de carga por rozamiento 188
2.6 Aumento de la temperatura por laminación 189
2.7 Caudal a través de un estrangulamiento. 189
2.8 Vida de la bomba. 189
2.9 Viscosidad cinemática 189
2.10 Par motor de una transmisión. 189
2.11 Cálculo de la transmisión para un vehículo. 190
2.12 Cálculo de una maquinilla de pesca 191
2.13 Selección del diámetro de las tuberías 192
3 Unidades 195
4 Índices de contaminación de los fluidos 197
5 Filtración: varios 201
5.1 Localización del filtro. 201
5.2 Grado de filtración 201
5.3 Análisis de los componentes averiados 202
5.4 Efectos del contaminante en los componentes. 202

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

6 Análisis de los aceites. 205
6.1 Viscosidad 205
6.2 Viscosidad cinemática. 206
6.3 Índice de viscosidad 208
6.4 Punto de inflamación 209
6.5 Punto de congelación 209
6.6 Índice de neutralización 210
6.7 Otros análisis 211
7 Cálculos y ejemplos 215
7.1 Tiempo de sedimentación 215
7.2 Frecuencia en el cambio de cartuchos 216
7.3 Ingresión de contaminante por el aire 216
7.4 Coste de la potencia 217
7.5 Retención de partículas por el filtro. 217
7.6 Micras absolutas y nominales.. 218
8 Estudio de una cizalla. 219
9 Estudio de una prensa. 225
10 Estudio de una carretilla elevadora 231

Glosario de términos 233

Referencias. 247

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.